

7.7.

$\Rightarrow$ Zvolíme bázi C všech polynomů nejvyšší stupně 2:

$$C = (\lambda^2, \lambda, 1)$$

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\det([\phi]_C^C - \lambda I) = (2-\lambda)\lambda^2$$

$$(2-\lambda)\lambda^2 = 0$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_3 = 2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \mathcal{H}_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\mathcal{H}_0 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

geom. lösbar ist. d. 0 und geom. lösbar 1,
 auch algebraisch 2 $\rightarrow$ nicht ein Jordanblock

$\Rightarrow$ matrix 2 istig:

$$\vec{v}_1 \xrightarrow{\phi - \text{id}} \vec{0} \quad \text{I.}$$

$$\vec{v}_2 \xrightarrow{\phi} \vec{v}_1 \xrightarrow{\phi} \vec{0} \quad \text{II.}$$

I. statisch weil $[\vec{v}_1]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

II.

weil: $[\vec{v}_1^2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

platt, $\text{Im } \phi = \text{Span} \{ \vec{v}_1^2 \} = \text{Ker } \phi$

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \text{Lösungsweg weil } [\vec{v}_2^2]_C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = (\vec{v}_1^1; \vec{v}_1^2, \vec{v}_2^2) = B = \left(x^2 + 2x + 2; 1; \frac{1}{2}x \right)$$